

12주차 측정 체크리스트

요약

TABLES	측정 셀	계산 셀	환산 셀	고정 셀
9	46	24	9	0

사용 기기
DMM (저항 모드) · Oscilloscope (V_{Rs} 직접 → I 환산; V_R = E로 I_R 도출) · Oscilloscope (한 주기 폭) · Oscilloscope (위상차 폭) · D₁, D₂ 환산 · Oscilloscope (D₁/D₂ 직접; θ_s, Z_T 환산) · Oscilloscope (V₁/V₂/V₃ 직접; I_s = E/Z_T 또는 V₁/R₁; I₂/I₃ = V₂/R₂, V₃/X_L 환산) · Oscilloscope (한 주기 폭; 'E and V₁' 행은 음영 처리) · Oscilloscope (위상차 폭; 'E and V₁' 행은 음영 처리) · D₁/D₂ 환산 (E↔V₂, E↔I_s); 페이지 계산 (E↔V₁) · Oscilloscope (V₁/V₂/V₃ 직접; I_s = E/Z_T 또는 V₁/R₁; I₂/I₃ = V₂/R₂, V₃/X_C 환산) · D₁/D₂ 환산

우승 예비보고서: 12주차_예비보고서.md · 캐시: v5 신선

AC 0 · Resistor Measurements · Table R.0

결선 전 DMM 저항 모드로 모든 저항 실측 (AC 9 Parts 2-3 / AC 10 Parts 1-2 공통 입력값)

표 양식	row-major
고정조건	DMM 모드 = 저항 (Ω) · 회로 전원 차단 후 단자 분리 상태에서 측정
독립변수	항목 = [R = 1 kΩ, R _s = 10 Ω, R ₁ = 470 Ω, R ₂ = 1 kΩ]
항목	Measured Ω
R = 1 kΩ	측정 예상 1000 [상] DMM (저항 모드)
R _s = 10 Ω	측정 예상 10 [상] DMM (저항 모드)

항목	Measured Ω
R_1 = 470 Ω	측정 예상 470 [상] DMM (저항 모드)
R_2 = 1 kΩ	측정 예상 1000 [상] DMM (저항 모드)
측정 4 계산 0 환산 0 고정 0	

AC 9 · Part 2 · Table 9.5

R(1kΩ) || C(0.01μF) 병렬 (FIG 9.4/9.5/9.6), Es=4 Vpp @ 10 kHz. Fig 9.5: R_s가 하단 귀환 경로(I_s). Fig 9.6: R_s가 C 가지 내(I_C).

표 양식	row-major		
고정조건	E = 4 V (Vp-p, nominal; 강의노트 4 Vpp override, 책 8 Vpp) · f = 10 kHz (nominal) · C = 0.01 μF (nominal) · 수직감도 Ch1 = 1 V/div, Ch2 = mV scale (V_Rs 측정), 수평감도 = 20 μs/div · X_C ≈ 1591.55 Ω		
독립변수	항목 = [I_s(p-p), I_C(p-p), I_R(p-p), V_Rs(p-p) (for I_s), V_Rs(p-p) (for I_C)]		
항목	Calculated	Measured	
I_s(p-p)	계산 $\sqrt{I_R^2 + I_C^2} \approx 4.72 \text{ mA}$	측정 Oscilloscope (V_Rs 직접 → I 환산; V_R = E로 I_R 도출) 예상 4.72 mA [상]	
I_C(p-p)	계산 $E/X_C \approx 2.51 \text{ mA}$	측정 Oscilloscope (V_Rs 직접 → I 환산; V_R = E로 I_R 도출) 예상 2.51 mA [상]	
I_R(p-p)	계산 $E/R \approx 4.00 \text{ mA}$	측정 Oscilloscope (V_Rs 직접 → I 환산; V_R = E로 I_R 도출) 예상 4.00 mA [상]	
V_Rs(p-p) (for I_s)	—	측정 Oscilloscope (V_Rs 직접 → I 환산; V_R = E로 I_R 도출) 예상 47.24 mV [상]	

항목	Calculated	Measured
V _{Rs} (p-p) (for I _C)	—	측정 Oscilloscope (V_{Rs} 직접 → I 환산; V_R = E로 I_R 도출) 예상 25.13 mV [상]
측정 5 계산 3 환산 0 고정 0		

AC 9 · Part 2 · Table 9.6

dual-trace로 E와 I_s(Fig 9.5 V_{Rs}) 사이 각 θ_s, E와 I_C(Fig 9.6 V_{Rs}) 사이 각 θ_C 측정.

표 양식

row-major

고정조건

E = 4 V (Vp-p, nominal) · f = 10 kHz (nominal) · 수평감도 = 20 μs/div, T = 100 μs → D₁ = 5 div · θ_C 이론값: 이상적 C에서 I_C가 E보다 90° 앞섬

독립변수

항목 = [θ_s, θ_C]

항목	D_1 div	D_2 div	Angle °
θ _s	측정 Oscilloscope (한 주기 폭) 예상 5.00 [상]	측정 Oscilloscope (위상차 폭) 예상 0.446 [중]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 (D_2/D_1) · 360° 예상 32.14 [중]
θ _C	측정 Oscilloscope (한 주기 폭) 예상 5.00 [상]	측정 Oscilloscope (위상차 폭) 예상 1.250 [중]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 (D_2/D_1) · 360° 예상 90.00 [중]

측정 4

계산 0

환산 2

고정 0

AC 9 · Part 3 · Table 9.9		R(1kΩ) ∥ L(10mH) ∥ C(0.01μF) 병렬 (FIG 9.7), Es=4 Vpp @ 10 kHz, R _I ≈ 0 가정. (책 figure는 "10 Hz" 인쇄오류; 오실로스코프 20 μs/div 설정과 부합하는 10 kHz로 진행.)
표 양식	row-major	
고정조건	E = 4 V (Vp-p, nominal) · f = 10 kHz (nominal; 책 figure "10 Hz" 인쇄오류 보정) · L = 10 mH (nominal, R _I ≈ 0) · C = 0.01 μF (nominal) · 수직감도 Ch1 = 1 V/div, Ch2 = mV scale (V _{Rs} 측정), 수평감도 = 20 μs/div · X _L ≈ 628.32 Ω, X _C ≈ 1591.55 Ω	

독립변수	항목 = [I _s (p-p), I _L (p-p), I _C (p-p), I _R (p-p), V _{Rs} (p-p) (for I _s), V _{Rs} (p-p) (for I _L), V _{Rs} (p-p) (for I _C)		
항목	Calculated	Measured	
I _s (p-p)	계산 $\sqrt{I_R^2 + (I_L - I_C)^2} \approx 5.55 \text{ mA}$	측정	Oscilloscope (V _{Rs} 직접 → I 환산; V _R = E로 I _R 도출) 예상 5.55 mA [상]
I _L (p-p)	계산 $E/X_L \approx 6.37 \text{ mA}$	측정	Oscilloscope (V _{Rs} 직접 → I 환산; V _R = E로 I _R 도출) 예상 6.37 mA [상]
I _C (p-p)	계산 $E/X_C \approx 2.51 \text{ mA}$	측정	Oscilloscope (V _{Rs} 직접 → I 환산; V _R = E로 I _R 도출) 예상 2.51 mA [상]
I _R (p-p)	계산 $E/R \approx 4.00 \text{ mA}$	측정	Oscilloscope (V _{Rs} 직접 → I 환산; V _R = E로 I _R 도출) 예상 4.00 mA [상]
V _{Rs} (p-p) (for I _s)	—	측정	Oscilloscope (V _{Rs} 직접 → I 환산; V _R = E로 I _R 도출) 예상 55.54 mV [상]
V _{Rs} (p-p) (for I _L)	—	측정	Oscilloscope (V _{Rs} 직접 → I 환산; V _R = E로 I _R 도출) 예상 63.66 mV [상]
V _{Rs} (p-p) (for I _C)	—	측정	Oscilloscope (V _{Rs} 직접 → I 환산; V _R = E로 I _R 도출) 예상 25.13 mV [상]
측정 7 계산 4 환산 0 고정 0			

AC 9 · Part 3 · Table 9.10

AC9 Part 3 분석표 — Method One(페이지 계산; 절차 (f)/(h))과 Method Two(오실로스코프 D₁/D₂ 직접; 절차 (g)/(i)) 두 방식의 θ_s, Z_T 비교. D₁/D₂ 행은 Method Two만 직접 측정.

표 양식	row-major
고정조건	E = 4 V (V _{p-p} , nominal) · f = 10 kHz (nominal) · L = 10 mH (nominal), C = 0.01 μF (nominal) · 수평감도 = 20 μs/div, T = 100 μs → D ₁ = 5 div · 계산값 I _s (calc) ≈ 5.55 mA (Table 9.9 Calculated)

독립변수		항목 = [θ_s, D_1, D_2, Z_T]	
항목	Method One		Method Two
θ_s	계산	페이저 다이어그램 (Table 9.9 측정 currents) - $\tan^{-1}((I_L - I_C)/I_R) \approx 43.93^\circ$	환산 ↑ 같은 표의 측정 행 참조 (D_2/D_1)·360° → θ_s ; E/I_s(meas) → Z_T 예상 43.93° [중]
D_1		—	측정 Oscilloscope (D_1/D_2 직접; θ_s, Z_T 환산) 예상 5.00 div [중]
D_2		—	측정 Oscilloscope (D_1/D_2 직접; θ_s, Z_T 환산) 예상 0.610 div [중]
Z_T	계산	E/I_s(calc) = 4 V / 5.55 mA ≈ 720.21 Ω	환산 ↑ 같은 표의 측정 행 참조 (D_2/D_1)·360° → θ_s ; E/I_s(meas) → Z_T 예상 720.21 Ω [중]
측정 2 계산 2 환산 2 고정 0			

AC 10 · Part 1 · Table 10.1

R_1(470Ω) 직렬-[R_2(1kΩ)∥L(10mH)] 직렬-병렬 (FIG 10.3), Es=4 Vpp @ 10 kHz. node b = R_1과 (R_2∥L) 접점. R_i (코일 내부저항) 무시.

표 양식	row-major		
고정조건	E = 4 V (Vp-p, nominal; 강의노트 4 Vpp override) · f = 10 kHz (nominal) · L = 10 mH (nominal, R_l ≈ 0) · 수직감도 = 1 V/div, 수평감도 = 20 μs/div · X_L ≈ 628.32 Ω, Z_2 Z_3 ≈ 532.10 Ω ∠+57.86°, Z_T ≈ 877.16 Ω ∠+30.93°		
독립변수	항목 = [Z_T, I_s(p-p), V_1(p-p), V_2(p-p), V_3(p-p), I_2(p-p), I_3(p-p)]		
항목	Calculated	Measured	
Z_T	계산 R_1 + R_2 jωL ≈ 877.16 Ω	측정 Oscilloscope (V_1/V_2/V_3 직접; I_s = E/Z_T 또는 V_1/R_1; I_2/I_3 = V_2/R_2, V_3/X_L 환산) 예상 877.16 Ω [상]	

항목	Calculated	Measured
I _s (p-p)	계산 $E/ Z_T \approx 4.56 \text{ mA}$	측정 Oscilloscope (V ₁ /V ₂ /V ₃ 직접; I _s = E/Z _T 또는 V ₁ /R ₁ ; I ₂ /I ₃ = V ₂ /R ₂ , V ₃ /X _L 환산) 예상 4.56 mA [상]
V ₁ (p-p)	계산 $I_s \cdot R_1 \approx 2.14 \text{ V}$	측정 Oscilloscope (V ₁ /V ₂ /V ₃ 직접; I _s = E/Z _T 또는 V ₁ /R ₁ ; I ₂ /I ₃ = V ₂ /R ₂ , V ₃ /X _L 환산) 예상 2.14 V [상]
V ₂ (p-p)	계산 $I_s \cdot Z_2 Z_3 \approx 2.43 \text{ V}$	측정 Oscilloscope (V ₁ /V ₂ /V ₃ 직접; I _s = E/Z _T 또는 V ₁ /R ₁ ; I ₂ /I ₃ = V ₂ /R ₂ , V ₃ /X _L 환산) 예상 2.43 V [상]
V ₃ (p-p)	계산 V ₂ (병렬 동일) $\approx 2.43 \text{ V}$	측정 Oscilloscope (V ₁ /V ₂ /V ₃ 직접; I _s = E/Z _T 또는 V ₁ /R ₁ ; I ₂ /I ₃ = V ₂ /R ₂ , V ₃ /X _L 환산) 예상 2.43 V [상]
I ₂ (p-p)	계산 $V_2/R_2 \approx 2.43 \text{ mA}$	측정 Oscilloscope (V ₁ /V ₂ /V ₃ 직접; I _s = E/Z _T 또는 V ₁ /R ₁ ; I ₂ /I ₃ = V ₂ /R ₂ , V ₃ /X _L 환산) 예상 2.43 mA [상]
I ₃ (p-p)	계산 $V_3/X_L \approx 3.86 \text{ mA}$	측정 Oscilloscope (V ₁ /V ₂ /V ₃ 직접; I _s = E/Z _T 또는 V ₁ /R ₁ ; I ₂ /I ₃ = V ₂ /R ₂ , V ₃ /X _L 환산) 예상 3.86 mA [상]
측정 7 계산 7 환산 0 고정 0		

AC 10 · Part 1 · Table 10.2

dual-trace로 (E, V₂), (E, I_s) 두 쌍의 위상차 직접 측정. (E, V₁) 행은 D₁/D₂ 음영(미측정), Table 10.2의 측정 결과로부터 페이지 계산.

표 양식	row-major
고정조건	E = 4 V (V _{p-p} , nominal) · f = 10 kHz (nominal) · 수평감도 = 20 μs/div, T = 100 μs → D ₁ = 5 div · V ₂ = V ₃ (병렬 노드 동일), V ₁ = I _s ·R ₁ (R ₁ 양단, I _s 와 동위상)

독립변수		항목 = [E and V_2, E and I_s, E and V_1]	
항목	D_1 div	D_2 div	θ °
E and V_2	측정 Oscilloscope (한 주기 폭; 'E and V_1' 행은 음영 처리) 예상 5.00 [상]	측정 Oscilloscope (위상차 폭; 'E and V_1' 행은 음영 처리) 예상 0.374 [중]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $(D_2/D_1) \cdot 360^\circ$ 예상 +26.93 (V_2 lead) [중]
E and I_s	측정 Oscilloscope (한 주기 폭; 'E and V_1' 행은 음영 처리) 예상 5.00 [상]	측정 Oscilloscope (위상차 폭; 'E and V_1' 행은 음영 처리) 예상 0.430 [중]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $(D_2/D_1) \cdot 360^\circ$ 예상 -30.93 (I_s lag) [중]
E and V_1	—	—	계산 페이지 - V_1 = I_s · R_1 (R_1 양단, I_s와 동위상) → V_1 lags E by 30.93° ≈ -30.93°
측정 4 계산 1 환산 2 고정 0			

AC 10 · Part 2 · Table 10.3

R_1(470Ω) 직렬-[R_2(1kΩ)∥C(0.02μF)] 직렬-병렬 (FIG 10.4), Es=4 Vpp @ 10 kHz. node b = R_1과 (R_2∥C) 접점.

표 양식	row-major
고정조건	E = 4 V (Vp-p, nominal; 강의노트 4 Vpp override) · f = 10 kHz (nominal) · C = 0.02 μF (nominal) · 수직감도 = 1 V/div, 수평감도 = 20 μs/div · X_C ≈ 795.77 Ω, Z_2 Z_3 ≈ 622.69 Ω ∠−51.49°, Z_T ≈ 986.66 Ω ∠−29.57°
독립변수	항목 = [Z_T, I_s(p-p), V_1(p-p), V_2(p-p), V_3(p-p), I_2(p-p), I_3(p-p)]

항목	Calculated	Measured
Z_T	계산 $R_1 + R_2 \parallel (1/j\omega C) \approx 986.66 \Omega$	측정 Oscilloscope (V_1/V_2/V_3 직접; I_s = E/Z_T 또는 V_1/R_1; I_2/I_3 = V_2/R_2, V_3/X_C 환산) 예상 986.66 Ω [상]
I_s(p-p)	계산 $E/ Z_T \approx 4.05 \text{ mA}$	측정 Oscilloscope (V_1/V_2/V_3 직접; I_s = E/Z_T 또는 V_1/R_1; I_2/I_3 = V_2/R_2, V_3/X_C 환산) 예상 4.05 mA [상]

항목	Calculated	Measured
V ₁ (p-p)	계산 $I_s \cdot R_1 \approx 1.91 \text{ V}$	측정 Oscilloscope (V ₁ /V ₂ /V ₃ 직접; I _s = E/Z _T 또는 V ₁ /R ₁ ; I ₂ /I ₃ = V ₂ /R ₂ , V ₃ /X _C 환산) 예상 1.91 V [상]
V ₂ (p-p)	계산 $I_s \cdot Z_2 Z_3 \approx 2.52 \text{ V}$	측정 Oscilloscope (V ₁ /V ₂ /V ₃ 직접; I _s = E/Z _T 또는 V ₁ /R ₁ ; I ₂ /I ₃ = V ₂ /R ₂ , V ₃ /X _C 환산) 예상 2.52 V [상]
V ₃ (p-p)	계산 V ₂ (병렬 동일) $\approx 2.52 \text{ V}$	측정 Oscilloscope (V ₁ /V ₂ /V ₃ 직접; I _s = E/Z _T 또는 V ₁ /R ₁ ; I ₂ /I ₃ = V ₂ /R ₂ , V ₃ /X _C 환산) 예상 2.52 V [상]
I ₂ (p-p)	계산 V ₂ /R ₂ $\approx 2.52 \text{ mA}$	측정 Oscilloscope (V ₁ /V ₂ /V ₃ 직접; I _s = E/Z _T 또는 V ₁ /R ₁ ; I ₂ /I ₃ = V ₂ /R ₂ , V ₃ /X _C 환산) 예상 2.52 mA [상]
I ₃ (p-p)	계산 V ₃ /X _C $\approx 3.17 \text{ mA}$	측정 Oscilloscope (V ₁ /V ₂ /V ₃ 직접; I _s = E/Z _T 또는 V ₁ /R ₁ ; I ₂ /I ₃ = V ₂ /R ₂ , V ₃ /X _C 환산) 예상 3.17 mA [상]
측정 7 계산 7 환산 0 고정 0		

AC 10 · Part 2 · Table 10.4

dual-trace로 (E, I_s), (E, I₂), (I₂, I₃) 세 쌍의 위상차 직접 측정.

표 양식	row-major		
고정조건	E = 4 V (V _{p-p} , nominal) · f = 10 kHz (nominal) · 수평감도 = 20 μs/div, T = 100 μs → D ₁ = 5 div · I _s leads E (전체 회로 용량성), I ₂ lags E (R ₂ ∥C 양단 V ₂ 가 E보다 뒤지므로), I ₃ leads I ₂ by 90° (이상적 C)		
독립변수	항목 = [E and I _s , E and I ₂ , I ₂ and I ₃]		
항목	D ₁ div	D ₂ div	θ °
E and I _s	측정 Oscilloscope (한 주기 폭) 예상 5.00 [상]	측정 Oscilloscope (위상차 폭) 예상 0.411 [중]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 ±(D₂/D₁)·360° (lead +, lag -) 예상 +29.57 (I_s lead) [중]

항목	D_1 div	D_2 div	θ °
E and I_2	측정 Oscilloscope (한 주기 폭) 예상 5.00 [상]	측정 Oscilloscope (위상차 폭) 예상 0.305 [중]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $\pm(D_2/D_1) \cdot 360^\circ$ (lead +, lag -) 예상 -21.92 (I_2 lag) [중]
I_2 and I_3	측정 Oscilloscope (한 주기 폭) 예상 5.00 [상]	측정 Oscilloscope (위상차 폭) 예상 1.250 [중]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $\pm(D_2/D_1) \cdot 360^\circ$ (lead +, lag -) 예상 +90.00 (I_3 lead I_2) [중]
측정 6 계산 0 환산 3 고정 0			

사용한 소스:

강의노트\12주차.pdf

책\20260509_103828.jpg

책\20260509_103917.jpg

책\20260509_103928.jpg

책\20260509_103947.jpg

책\20260509_103958.jpg

책\20260509_104006.jpg

책\20260509_104017.jpg

책\20260509_104050.jpg

책\20260509_104134.jpg

책\20260509_104153.jpg

책\20260509_104209.jpg

책\20260509_104218.jpg

책\20260509_104317.jpg

책\20260509_104340.jpg

책\20260509_104412.jpg

책\20260509_104437.jpg

책\20260509_104453.jpg

책\20260509_104617.jpg

책\20260509_104626.jpg

책\20260509_104638.jpg

생성: 2026-05-25 11:12 · 측정값 옆 예상값은 이론 계산값이며 ± 신뢰도 라벨(상/중/하)이 함께 표시됩니다.